

주제 1: 신형 주택연금-요양원 연계 고령층 자산 유동화 및 리스크 평가 모델

1. 연구의 필요성 및 목적

우리나라는 고령 인구가 급증하는 초고령 사회에 도달하였으며, 사망 전 돌봄과 장기요양이 집중되는 '생애말기' 인구 역시 폭발적으로 증가하고 있습니다. 한국은행 리포트에 따르면 수도권 우수 요양 시설에 대한 수요는 매우 높으나 가혹한 부동산 비용과 경직된 수가 규제로 인해 민간 유효 공급이 차단되어 수급 불균형이 극심해지고 있습니다.

이에 따라 발생하는 높은 비급여 비용 부담을 완화하기 위해 고령층이 보유한 주택 자산을 유동화할 필요가 있습니다. 본 연구는 평소 정액 연금을 수령하다가 장기요양 상태(1~2등급) 진입 시 요양비 집중 계정으로 전환되어 지급액이 체증(Step-up)되는 혁신적 파생 상품을 모델링하고, 공급 기관의 재정 안정성을 평가하는 것을 목적으로 합니다.

2. 데이터 분석 파이썬 파이프라인 (분석 방법론)

STAGE 1: 인구 계량화 및 전이확률 행렬 정의 (Markov Chain)

가입자가 정상 노년 상태에서 언제 요양 상태로 진입하고 사망하는지 예측합니다. 직접적인 신규진입률 데이터 한계를 극복하기 위해 국민건강보험공단의 연령별 신규 인정자 수와 연령별 가입자 총수를 연계하여 '간접 신규 진입률'을 산출하고, `scipy.interpolate`를 통해 연령별 불연속 데이터를 보간 처리하여 매끄러운 다중 상태 마르코프 체인(Multi-state Markov Chain) 전이확률 곡선을 생성합니다.

STAGE 2: 주택 자산 가치 기하브라운운동(GBM) 시뮬레이션

연금의 유일한 담보인 주택 가치의 장기 불확실성을 시뮬레이션합니다. 수집된 KB아파트매매가격지수 시계열에서 대도시/수도권의 연평균 수익률(μ)과 변동성(σ) 파라미터를 추출하고, 파이썬 `numpy` 무작위 난수 생성을 기반으로 10,000회 이상의 주택 가치 경로 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)을 수행합니다.

STAGE 3: 현금흐름 구조화 및 손실확률 기반 적정 보증료율 계산

`pandas` 데이터프레임 구조 내에서 가입자별 일반연금 기간(지출A)과 요양연금 체증 기간(지출B, 비급여 보존분 반영)을 복리 이자율 시나리오와 함께 누적 연산합니다. 최종 가입자 사망 시 담보대출 잔액이 매각 시점의 주택 가치를 초과하여 금융 공급자에게 손실을 입힐 확률(부의 잔액 리스크, Negative Equity Risk)을 계산하고, 이 손실을 1% 미만으로 방어할 수 있는 순현재가치($NPV \geq 0$) 기준의 최적 보증료율 및 지급 스케줄을 산출합니다.

3. 필요 데이터 목록

데이터 항목	세부 내용	제공 출처
인구 및 생명 통계	성별·연령별 완전생명표, 장기요양 등급별 인정자 수 및 연령별 신규 인정자 수, 주택연금 평균 가입 연령 및 해지율	통계청, 국민건강보험공단, 한국주택금융공사
부동산 및 거시경제	전국 및 수도권 시군구별 아파트 매매가격지수(20년치 월별 시계열), 국고채 금리 및 시중 가계대출 금리 추이	KB부동산, 한국부동산원, 한국은행 ECOS
요양 비용 및 수가	장기요양 시설급여 일당 수가 고시 가이드라인, 수도권 상급침실료 및 요양원 비급여 비용 실태조사 통계 자료	보건복지부, 국민건강보험공단 연구원

주제 2: 거시경제 시나리오별 한국형 가계부채 디레버리징 연착륙을 위한 미래 5개년 궤적 및 임계점 예측 시뮬레이션

1. 연구의 필요성 및 목적

대한민국의 가계부채 수준은 GDP 대비 세계 최고 수준에 도달하여 거시경제 전반의 시스템 리스크 요인으로 지목되고 있습니다. 특히 DSR(총부채원리금상환비율) 규제 강화 및 스트레스 DSR의 도입은 가계부채 증가세를 억제하는 순기능이 있으나, 실물 경기 침체 및 부동산 자산 가격 급락과 결합할 경우 급격한 하드 랜딩(경착륙)을 유발할 위험이 공존합니다.

본 연구는 과거 2010년부터 축적된 거시경제, 통화 정책, 자산 시장, 금융 규제 데이터를 융합하여 가계부채 디레버리징(부채 축소) 경로를 실증 분석합니다. 정부의 금융 규제 강도와 한국은행의 기준금리 경로, 실물 경기 궤적을 연계한 복합 거시 시나리오를 설정하고, 시스템 리스크가 촉발되는 '임계점(Trigger Point)'을 예측하여 충격을 최소화하는 5개년 연착륙 방안을 모색하는 것을 목적으로 합니다.

2. 데이터 분석 파이썬 파이프라인 (분석 방법론)

STAGE 1: 시계열 데이터 통합 및 규제 강도 정량화 (Data Engineering)

한국은행 ECOS, 통계청 KOSIS 등 다수의 공공 API 및 통계 포털에서 분기별 데이터를 수집한 뒤 **pandas**를 활용하여 시계열 인덱스를 일치시킵니다. DSR 및 스트레스 DSR 도입 시점, LTV/DTI 규제 변화 시점 등 비정형적 금융 규제 정책을 '규제 더미 변수(Dummy Variable)' 및 강도 지수로 정량화하여 독립 변수 파이프라인을 구축합니다.

STAGE 2: 벡터오차수정모형(VECM) 기반 다변량 시계열 동학 분석

가계부채, GDP, 기준금리, 주택가격지수 간의 장기적인 균형 관계와 단기적인 충격 파급 효과를 분석합니다. **statsmodels.tsa.vector_ar.vecm** 패키지를 활용하여 변수 간 공적분(Cointegration) 관계를 검정하고 가계부채 변화율 모델을 추정합니다. 이를 통해 금리 인상이나 DSR 규제 강화라는 '충격'이 가계부채와 실물 경기(민간소비)에 미치는 시차별 영향력을 충격반응함수(**IRF**)로 산출합니다.

STAGE 3: 거시 시나리오별 미래 5개년 시뮬레이션 및 임계점 도출

향후 5개년에 대한 기획재정부 및 한국은행의 잠재성장률 전망치를 베이스라인으로 설정하고 3가지 복합 거시 경제 시나리오[① 연착륙(규제 연착륙+금리 완만 인하), ② 경착륙(부동산 급락+금리 동결), ③ 스태그플레이션(물가 폭등+금리 인상)]를 구축합니다. 예측 모델에 각 시나리오를 투입하여 분기별 가계부채 규모와 가계 DSR 임계 돌파율을 계산하며, 자산 시장 충격이 금융권 부실(실업률 상승 및 거래량 급감 시나리오 결합)로 전이되는 임계점을 파이썬 차트로 시각화합니다.

3. 필요 데이터 목록

데이터 분류	세부 데이터 항목 (2010년~현재, 분기별)	제공 출처
핵심 금융 변수	가계신용 잔액 및 분기별 증가율, 명목 및 실질 국내총생산(GDP), 한국은행 기준금리, 예금은행 주택담보대출 금리	한국은행 경제통계시스템 (ECOS)
규제 정책 더미 변수	차주단위 DSR 도입 및 확대 시점 라벨링 데이터, 스트레스 DSR 1·2·3단계 도입 시점 및 규제 비율 매핑 데이터	금융위원회 / 금융감독원 보도자료 정량 가공
실물 경기 및 자산 시장	민간소비지출, 소비자물가지수(CPI), 실업률, KB 아파트 매매가격지수, 전국 주택 및 아파트 매매 거래량	통계청 KOSIS, KB부동산, 한국부동산원
예측 및 검증용 지표	향후 3~5개년 대한민국 잠재성장률 추정치, 경제성장률 및 물가상승률 정부·중앙은행 공식 전망치 자료	기획재정부, 한국은행 조사통계 리포트